

Кинетика реакций: квазистационарное и квазиравновесное приближения

Для кинетической схемы $A \leftrightarrow B \rightarrow C$ получены аналитические решения для зависимостей концентраций веществ A , B и C от времени. Начальные условия: в системе есть только вещество A .

1. Аналитические решения для $A(t)$, $B(t)$, $C(t)$

Система дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dA}{dt} = -k_1 A + k_2 B \\ \frac{dB}{dt} = k_1 A - (k_2 + k_3) B \\ \frac{dC}{dt} = k_3 B \end{cases}$$

$$A + B + C = A_0$$

В матричном виде:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} -k_1 & k_2 \\ k_1 & -(k_2 + k_3) \end{pmatrix}$$

↓

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = M\mathbf{x}$$

↓

$$\det(M - \lambda I) = 0$$

↓

$$\lambda^2 + (k_1 + k_2 + k_3)\lambda + k_1 k_3 = 0$$

Собственные значения:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{k_1 + k_2 + k_3}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{(k_1 + k_2 + k_3)^2 - 4k_1 k_3}$$

Решения:

$$A(t) = A_0 \frac{(k_1 + \lambda_1)e^{\lambda_2 t} - (k_1 + \lambda_2)e^{\lambda_1 t}}{\lambda_1 - \lambda_2}$$

$$B(t) = A_0 \frac{k_1}{\lambda_1 - \lambda_2} (e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t})$$

$$C(t) = A_0 \frac{\lambda_1(1 - e^{\lambda_2 t}) - \lambda_2(1 - e^{\lambda_1 t})}{\lambda_1 - \lambda_2}$$

2. Квазистационарное приближение для $B(t)$

$$\frac{dB}{dt} \approx 0 \Leftrightarrow k_1 A - (k_2 + k_3) B \approx 0$$

$$B(t) \approx \frac{k_1}{k_2 + k_3} A(t)$$

3. Квазиравновесное приближение

Стадии $A \leftrightarrow B$ должны быть **быстрыми**, а превращение $B \rightarrow C$ — **медленным**:

$$k_1 \gg k_3, \quad k_2 \gg k_3 \Leftrightarrow k_1 A \approx k_2 B$$

$$B(t) \approx \frac{k_1}{k_2} A(t)$$

4. Численные расчёты

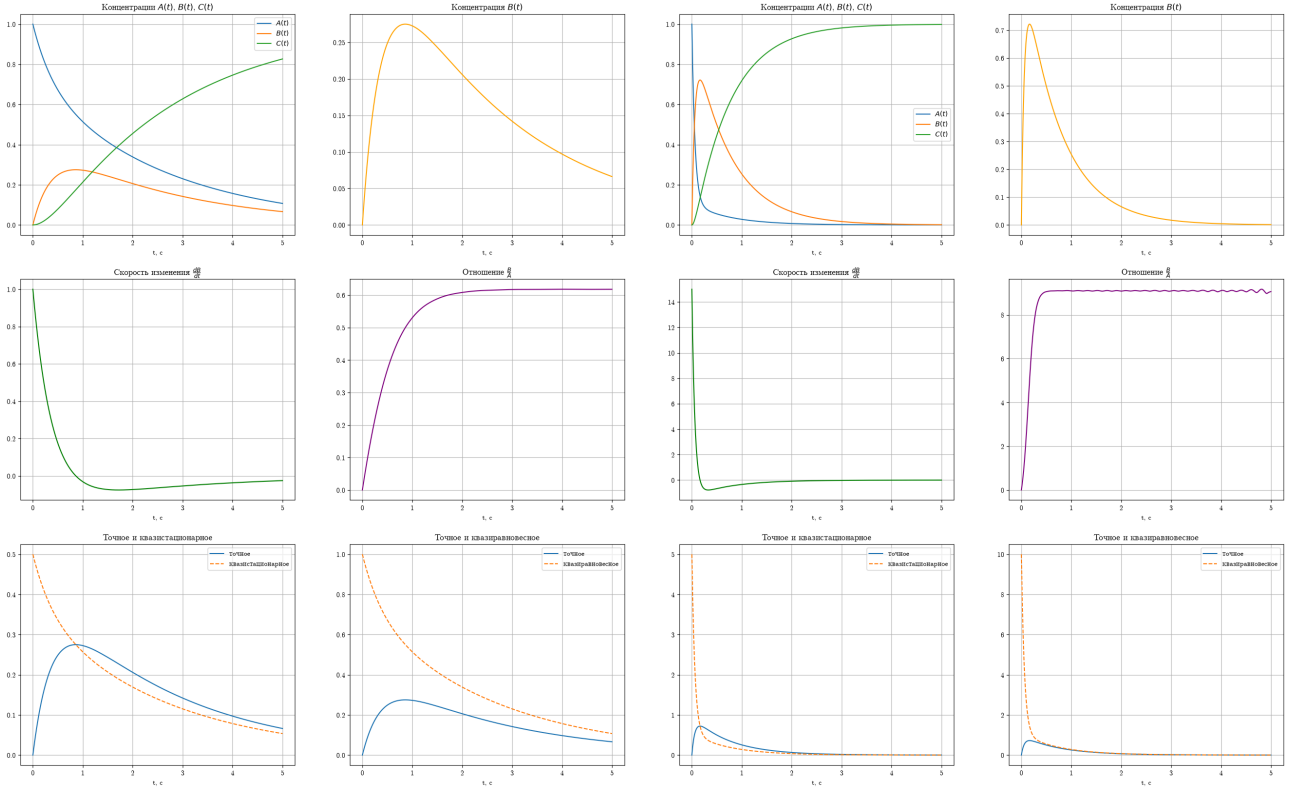


Рис. 1. $k_1 = k_2 = k_3 = 1$

Рис. 2. $k_1 \gg k_2, k_3$

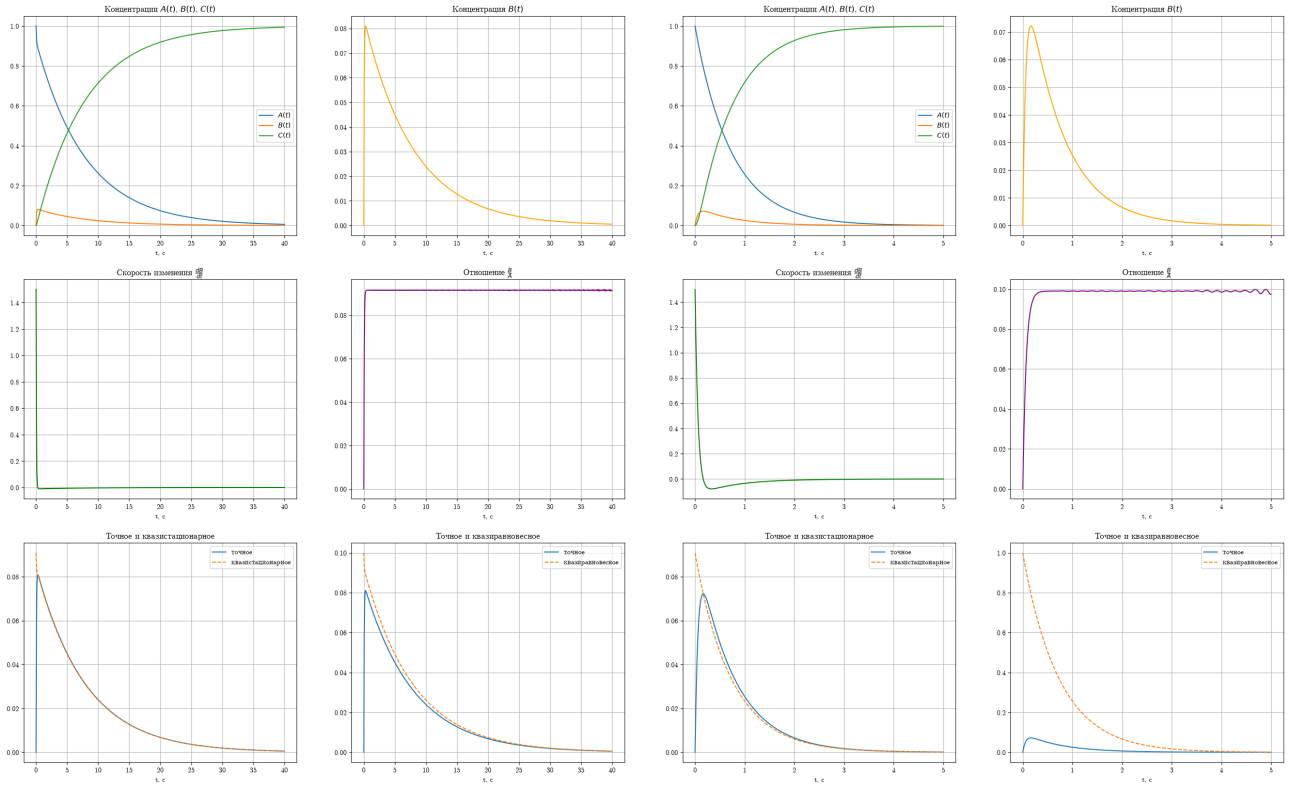


Рис. 3. $k_2 \gg k_1, k_3$

Рис. 4. $k_3 \gg k_1, k_2$

5. Общие выводы

Условие	Квазистационар	Квазиравновесие
$k_1 = k_2 = k_3 = 1$	×	×
$k_1 \gg k_2, k_3$ ($k_1 = 15, k_2 = 1.5, k_3 = 1.5$)	×	✓
$k_2 \gg k_1, k_3$ ($k_1 = 1.5, k_2 = 15, k_3 = 1.5$)	✓ (лучше)	✓
$k_3 \gg k_1, k_2$ ($k_1 = 1.5, k_2 = 1.5, k_3 = 15$)	✓	×

Сравнение режимов для различных условий

1. Для схемы $A \leftrightarrow B \rightarrow C$ аналитические решения имеют вид суммы экспонент с константами затухания $\lambda_{1,2} < 0$.

2. Квазиравновесное приближение справедливо, когда:

$$k_1 \gg k_3, \quad k_2 \gg k_3$$

3. Квазистационарное приближение для B справедливо, когда:

$$k_2 + k_3 \gg k_1$$

4. Численные графики подтверждают:

- квазиравновесие хорошо работает в случаях 2 и 3;
- квазистационарность хорошо работает в случаях 3 и 4;
- оба приближения плохо работают в случае 1.

Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Что такое квазистационарное приближение (метод Боденштейна)?

Концентрация промежуточного вещества считается практически неизменной во времени: $\frac{dB}{dt} \approx 0$. Это справедливо, когда промежуточный продукт образуется медленно и расходуется быстро, так что его концентрация мала и успевает следовать за концентрациями исходных веществ. Для схемы $A \leftrightarrow B \rightarrow C$ это даёт $B(t) \approx \frac{k_1}{k_2 + k_3} A(t)$.

Вопрос 2. Что такое квазиравновесное приближение?

Быстрые стадии, предшествующие медленной, считаются находящимися в равновесии. Для схемы $A \leftrightarrow B \rightarrow C$ это требует $k_1, k_2 \gg k_3$ (быстрое установление равновесия $A \leftrightarrow B$, медленное превращение $B \rightarrow C$), тогда $B(t) \approx \left(\frac{k_1}{k_2}\right) A(t)$.

Вопрос 3. В чём разница между квазистационарным и квазиравновесным приближениями?

Квазистационарность — это условие на производную промежуточного вещества ($\frac{dB}{dt} \approx 0$) и не требует, чтобы исходные стадии были обратимы. Квазиравновесие — это условие на соотношение констант скоростей ($k_1, k_2 \gg k_3$), когда перед медленной стадией успевает установиться равновесие. Квазистационарность применима шире (например, в случае 4), но в обоих случаях результат одинаков: $B(t)$ выражается через $A(t)$ линейно.

Вопрос 4. Когда оба приближения неприменимы?

Когда константы скоростей одного порядка (например, $k_1 = k_2 = k_3 = 1$, см. Рис. 1): промежуточное вещество B заметно накапливается, его концентрация меняется во времени и не следует ни квазистационарному, ни квазиравновесному выражению. Тогда нужно решать полную систему дифференциальных уравнений.

Вопрос 5. Почему приближения удобны на практике?

Они сводят систему из нескольких дифференциальных уравнений к одному эффективному уравнению (или даже алгебраическим соотношениям), что сильно упрощает анализ механизмов — в частности, вывод кинетических уравнений ферментативных и каталитических реакций, как уравнение Михаэлиса–Ментен.